

Formelsammlung: Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit

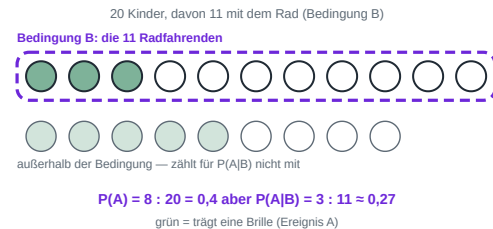
Die Grundidee: das Ganze wird kleiner

Eine **Bedingung** ändert nicht das Ereignis, sondern das **Ganze**, auf das man den Anteil bezieht. Statt aller Ergebnisse zählen nur noch die, welche die Bedingung erfüllen. Der Zähler bleibt die Schnittmenge — der Nenner wechselt.

Farbcode in allen Zeichnungen: **Ereignis A grün** · **Bedingung B violett** · **Schnittmenge $A \cap B$ türkis** · **Fehlalarm orange**.

1. Bedingte Wahrscheinlichkeit

$$P(A|B) = |A \cap B| : |B| = P(A \cap B) : P(B)$$



Gelesen: „P von A *unter der Bedingung* B“. Im Nenner steht nicht mehr ganz Ω , sondern nur noch B. Deshalb kann $P(A|B)$ größer *oder* kleiner als $P(A)$ sein — oder gleich.

3. Die Vierfeldertafel

Dieselbe Zelle, zwei verschiedene Nenner

	B	nicht B	Summe
A	12	8	20
nicht A	18	12	30
Summe	30	20	50

$P(A|B) = 12 : 30 = 0,4$
Nenner: Spaltensumme von B

$P(B|A) = 12 : 20 = 0,6$
Nenner: Zeilensumme von A

$P(A)$ = Zeilensumme : Gesamtzahl · $P(A \cap B)$ = Zelle : Gesamtzahl · $P(A|B)$ = Zelle : Spaltensumme · $P(B|A)$ = Zelle : Zeilensumme. Fehlt eine Zahl, ergibt sie sich aus den Randsummen.

2. Aus der Pfadregel

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$$

Das ist die **1. Pfadregel** aus dem vorigen Thema, nur mit Namen: An der 2. Stufe eines Baumdiagramms stehen immer schon bedingte Wahrscheinlichkeiten.

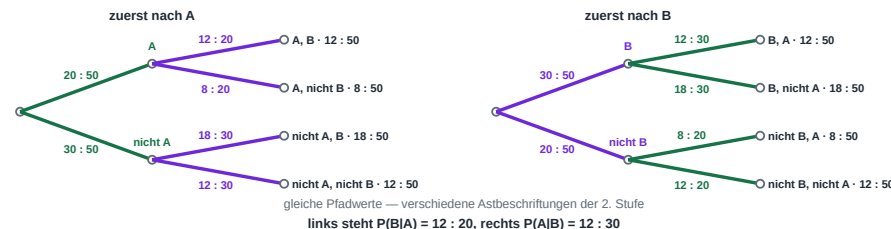
Umgestellt ergibt sich daraus die Formel oben — erlaubt ist das nur, wenn $P(B) \neq 0$ ist. Eine Bedingung, die nie eintritt, kann man nicht voraussetzen.

4. So füllt man sie

1. Gesamtzahl in die Ecke unten rechts.
2. Alles eintragen, was im Text steht — achte darauf, ob eine Angabe eine *Zelle* oder eine *Randsumme* meint.
3. Fehlende Felder über die Randsummen ergänzen — jede Zeile und jede Spalte muss aufgehen; das ist zugleich die Probe.

Prozentangaben zuerst in **Anzahlen** umrechnen — mit Anzahlen lässt sich die Tafel ohne Rundungsfehler füllen.

5. Denselben Sachverhalt, zwei Bäume



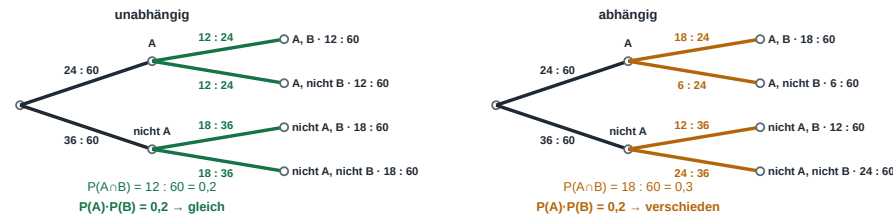
Beide Bäume beschreiben dieselben Personen und tragen **dieselben vier Pfadwerte**. Verschieden sind nur die Zahlen an der 2. Stufe: links $P(B|A)$, rechts $P(A|B)$. Wer den Baum umdrehen will, geht deshalb *nicht* über die Prozentsätze der 2. Stufe, sondern über die Pfadwerte — oder gleich über die Anzahlen der Vierfeldertafel.

Formelsammlung: Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit

Teil 2: Stochastische Unabhängigkeit · die seltene Krankheit · typische Fehler · Seite 2/2

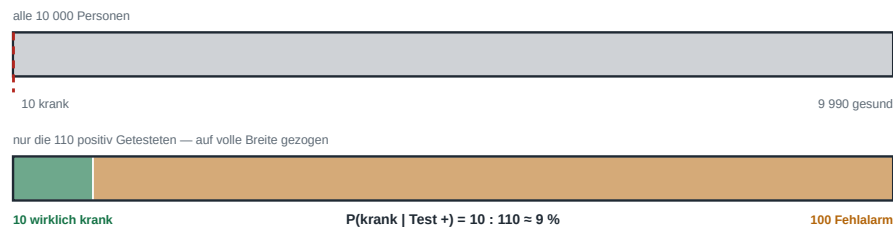
6. Stochastische Unabhängigkeit

$$P(A|B) = P(A) \Leftrightarrow P(B|A) = P(B) \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$



Im Baum sieht man es sofort: **Unabhängig heißt, dass beide Knoten der 1. Stufe dieselbe 2. Stufe tragen.** Ob A eintritt oder nicht, ändert an der Wahrscheinlichkeit für B nichts. Zum Rechnen ist die dritte Fassung am bequemsten: beide Seiten ausrechnen und vergleichen.

7. Warum ein guter Test trotzdem irrt



Ein Test erkennt 99 % der Kranken und schlägt nur bei 1 % der Gesunden fälschlich an. Bei 10 Kranken unter 10 000 Personen sind das rund 10 richtige und 100 falsche Alarme: $P(\text{krank} | \text{Test}+) \approx 9\%$. Der Test ist nicht schlecht — die Krankheit ist selten, und 1 % von sehr vielen ist mehr als 99 % von sehr wenigen.

8. Vorgehen bei jeder Aufgabe

1. Zwei Merkmale benennen: A und B.
2. Vierfeldertafel mit *Anzahlen* füllen (bei Prozenten eine bequeme Gesamtzahl wählen, etwa 100 oder 10 000).
3. Fragen, was die **Bedingung** ist — sie liefert den Nenner.
4. Anteil bilden und prüfen: $0 \leq P \leq 1$.

Bei „von den ...“, „unter den ...“, „wenn ... feststeht“ steht immer eine Bedingung im Satz.

Typische Fehler

„ **$P(A|B)$ ist dasselbe wie $P(B|A)$.**“ Nein. Der Zähler ist beide Male die Schnittmenge, der Nenner aber einmal die Spalten- und einmal die Zeilensumme. „Wie viele der Radfahrenden tragen eine Brille?“ und „Wie viele der Brillenträger fahren Rad?“ sind zwei verschiedene Fragen.

„**Ich teile durch die Gesamtzahl.**“ Das ergibt $P(A \cap B)$, nicht $P(A|B)$. Unter einer Bedingung schrumpft der Nenner auf die Bedingung.

„**Unabhängig, weil sich die beiden Sachen nicht beeinflussen.**“ Stochastische Unabhängigkeit ist eine *Rechenaussage* über Anteile. Geprüft wird sie mit $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ — nicht mit dem Bauchgefühl.

„**Der Test ist zu 99 % sicher, also bin ich zu 99 % krank.**“ Die 99 % sind $P(\text{Test}+ | \text{krank})$. Gefragt ist $P(\text{krank} | \text{Test}+)$. Bei einer seltenen Krankheit liegt die zweite Zahl weit darunter.

Weiter geht es mit: der Vierfeldertafel mit *Wahrscheinlichkeiten* statt Anzahlen und dem *Satz von Bayes* — er macht aus dem Umdrehen des Baums eine Formel.